10 PROJETS mBot POUR LA CLASSE

Activites progressives avec corrections - Gratuit

PROJET 1 : FAIRE AVANCER LE ROBOT

Objectif : Comprendre les blocs de base moteurs

Duree : 15-20 minutes

Competences : Premier programme, telversement USB

Consignes :

1. Ouvrir mBlock et connecter le mBot en USB
2. Glisser le bloc "avancer" et regler la vitesse a 100
3. Ajouter "attendre 2 secondes"
4. Ajouter "arreter les moteurs"
5. Televerser le programme et tester

PROJET 2 : FAIRE CLIGNOTER LES LEDs

Objectif : Maitriser les boucles et les temporisations

Duree : 20-25 minutes

Competences : Boucles, attendre, LEDs RGB

Consignes :

1. Creer une boucle "repeter indefiniment"
2. Mettre les LEDs en rouge
3. Attendre 1 seconde
4. Eteindre les LEDs
5. Attendre 1 seconde

PROJET 3 : AVANCER PUIS S’ARRETER

Objectif : Sequencer des actions dans le temps

Duree : 15-20 minutes

Consignes :

1. Avancer pendant 2 secondes
2. Arreter les moteurs
3. Reculer pendant 1 seconde
4. Arreter les moteurs

PROJET 4 : PARCOURS CHRONOME

Objectif : Regler vitesse et temps pour atteindre une cible

Duree : 30-40 minutes

Consignes :

1. Tracer une ligne a 1 metre
2. Programmer le mBot pour s’arreter sur la ligne
3. Tester differentes vitesses et durees
4. Noter les resultats dans un tableau

PROJET 5 : DETECTION D’OBSTACLE BASIQUE

Objectif : Decouvrir le capteur ultrason

Duree : 25-30 minutes

Consignes :

1. Utiliser le bloc "capteur ultrason"
2. Creer une condition : SI distance < 20 cm
3. ALORS arreter et jouer un son
4. SINON avancer